FÍSICA I QUÍMICA · 4T ESO · SDA 1 · ELS COLORS DE LA MERCÈ

Reptes d'ampliació

Nom _____

Grup _____

Data _____

Per a qui vulgui anar més enllà: l'energia de la llum, els càlculs de Bohr i les excepcions de la configuració electrònica.

L'energia d'un fotó (una «partícula» de llum) és $E = \dfrac{h\,c}{\lambda}$, amb $h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}\ \mathrm{J\,s}$, $c = 3{,}0 \cdot 10^{8}\ \dfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ i λ la longitud d'ona. 1 eV = 1,602 · 10⁻¹⁹ J. Bohr va calcular que els nivells de l'hidrogen tenen energies $E_n = -\dfrac{13{,}6}{n^2}\ \mathrm{eV}$.

1 **Fotons.** Calcula l'energia d'un fotó vermell (656 nm) i d'un de violeta (410 nm), en J i en eV. Quin té més energia?

2 **Bohr va encertar.** Calcula l'energia dels nivells n = 2 i n = 3 de l'hidrogen, la diferència d'energia i la longitud d'ona de la llum emesa en el salt 3 → 2. Compara-la amb la línia vermella de 656 nm.

3 **Excepcions.** El crom (Z = 24) i el coure (Z = 29) no segueixen exactament el diagrama de Moeller: són $3d^5\ 4s^1$ i $3d^{10}\ 4s^1$. Busca per què passa (subnivells semiplens i plens) i escriu les dues configuracions completes. Cita la font.

4 **Ultraviolat.** L'energia mínima per trencar l'ADN és d'uns 4 eV. A partir de quina longitud d'ona la llum pot fer mal a la pell? Per què la llum visible no en fa?

5 **Arrencar l'electró.** Per arrencar l'electró d'un àtom d'hidrogen des del nivell n = 1 cal portar-lo a energia zero. Quanta energia cal, en eV i en J? Quina longitud d'ona tindria un fotó amb aquesta energia? És llum visible?

6 **Un element descobert al Sol.** El 1868, en estudiar l'espectre del Sol durant un eclipsi, es va veure una línia groga que no corresponia a cap element conegut: era l'heli, que no es va trobar a la Terra fins anys després. Com és possible descobrir un element a 150 milions de quilòmetres?

7 **El carboni-14.** El ^{14}C és radioactiu: cada 5.730 anys en queda la meitat. Quina fracció de ^{14}C queda en un tros de fusta de fa 11.460 anys? I de fa 17.190 anys?

R Recursos per anar més enllà

Recursos per continuar aprenent. Entra a l'adreça i cerca el títol entre cometes.

- **Construeix un àtom.** Simulació PhET: afegeix protons, neutrons i electrons i mira com canvien l'element, la càrrega i la massa
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Construeix un àtom» (Build an Atom)
- **Isòtops i massa atòmica.** Simulació PhET: barreja isòtops i calcula la massa atòmica mitjana
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Isòtops i massa atòmica» (Isotopes and Atomic Mass)
- **Cecilia Payne-Gaposchkin.** Viquipèdia en català: la vida de l'astrònoma que va descobrir de què estan fets els estels
  https://ca.wikipedia.org · «Cecilia Payne-Gaposchkin»
- **Model atòmic de Bohr.** Viquipèdia en català: els nivells d'energia i la sèrie de Balmer de l'hidrogen
  https://ca.wikipedia.org · «Model atòmic de Bohr»
- **Taula periòdica de la IUPAC.** Unió Internacional de Química Pura i Aplicada: la taula oficial amb les masses atòmiques actuals
  https://iupac.org · «Periodic Table of Elements»